Министерство науки и вышего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

« Московский педагогический государственный университет »

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Выполнил студент группы ЗОМ34-ПВШ2616: **Золотухин Андрей Александрович**

Ссылка на репозиторий: https://github.com/CorgiPuppy/dslp-labs

Принял: Жданов Сергей Александрович

Дата сдачи: 23.10.26

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание 1 3
   1.1. Ознакомление с примерами из лекции 3
2. Задание 2 5

1. Задание 1

1.1. Ознакомление с примерами из лекции

```cpp
// check_prime.cpp
// C++ программа для проверки простоты числа (рекурсивная)
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
Александрович

#include <iostream>
#include <cmath>

// рекурсивная функция для проверки числа на простоту
int checkPrime(int, int);

int main() {
  int num;
  std::cout << "Enter your number: ";
  std::cin >> num;

  if (checkPrime(2, num) == 0)
    std::cout << "Number " << num << " is a primer." << std::endl;
  else
    std::cout << "Number " << num << " isn't a primer." << std::endl;

  return 0;
}

// принимаю 2 (минимальное простое число) и само рассматриваемое число
int checkPrime(int i, int num) {
  // если мы дошли до самого числа, то, очевидно, у него не было делителей,
кроме него самого и 1, поэтому выводим 0 (то есть правду)
  if (num == i) return 0;
  // если число делится на число от 2 до num -1, то оно имеет хотя бы один
третий делитель (помимо 1 и самого числа), значит выводим, что число не
простое
  else if (num % i == 0) return 1;
  // иначе идём рассматривать следующий делитель
  else return checkPrime(i + 1, num);
}
```

```
Enter your number: 50
Number 50 isn't a primer.
```

```
Enter your number: 53
Number 53 is a primer.
```

Ubuntu-26.04

```
corgi@LAPTOP-AS2LVH3V:~/git-repositories/dslp-labs/labs/lab6/СДАП - ЛР_6/Задание 1/src$ cat check_prime.cpp
// check_prime.cpp
// C++ программа для проверки простоты числа (рекурсивная)
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей Александрович

#include <iostream>
#include <cmath>

// рекурсивная функция для проверки числа на простоту
int checkPrime(int, int);

int main() {
  int num;
  std::cout << "Enter your number: ";
  std::cin >> num;

  if (checkPrime(2, num) == 0)
    std::cout << "Number " << num << " is a primer." << std::endl;
  else
    std::cout << "Number " << num << " isn't a primer." << std::endl;

  return 0;
}

// принимаю 2 (минимальное простое число) и само рассматриваемое число
int checkPrime(int i, int num) {
  // если мы дошли до самого числа, то, очевидно, у него не было делителей, кроме него самого и 1, поэтому выводим 0 (то есть правду)
  if (num == i) return 0;
  // если число делится на число от 2 до num -1, то оно имеет хотя бы один третий делитель (помимо 1 и самого числа), значит выводим, что число не простое
  else if (num % i == 0) return 1;
  // иначе идём рассматривать следующий делитель
  else return checkPrime(i + 1, num);
}
corgi@LAPTOP-AS2LVH3V:~/git-repositories/dslp-labs/labs/lab6/СДАП - ЛР_6/Задание 1/src$ g++ check_prime.cpp -o check_prime && ./check_prime && rm check_prime
Enter your number: 50
Number 50 isn't a primer.
corgi@LAPTOP-AS2LVH3V:~/git-repositories/dslp-labs/labs/lab6/СДАП - ЛР_6/Задание 1/src$ g++ check_prime.cpp -o check_prime && ./check_prime && rm check_prime
Enter your number: 51
Number 51 isn't a primer.
corgi@LAPTOP-AS2LVH3V:~/git-repositories/dslp-labs/labs/lab6/СДАП - ЛР_6/Задание 1/src$ g++ check_prime.cpp -o check_prime && ./check_prime && rm check_prime
Enter your number: 52
Number 52 isn't a primer.
corgi@LAPTOP-AS2LVH3V:~/git-repositories/dslp-labs/labs/lab6/СДАП - ЛР_6/Задание 1/src$ g++ check_prime.cpp -o check_prime && ./check_prime && rm check_prime
Enter your number: 53
Number 53 is a primer.
```

Рис. 1: Авторская иллюстрация программы check_primes.cpp

2. Задание 2